

รายงานตรวจสอบ: ใบเสนอราคาจริง JR vs ระบบ Calculator

วันที่ตรวจ: 15 มิถุนายน 2569 | ตรวจโดย: JR Audit Agent (READ-ONLY) | ใบตรวจ: 14 ใบ | Engine: public/calculator/index.html R3.9 | Golden-snapshot: 143/143 ตรง

1. หน้าสรุป — ตาราง 14 ใบ x 4 มิติ

14
ใบตรวจทั้งหมด

14
Format ใบ ☒ ครบ

10
Capability ☐ บางส่วนต้อง custom_item

6
สินค้า/อปชั่นไม่มีในระบบ ☐

หมายเหตุ: มิติ C = capability (ระบบรองรับชนิดสินค้า/อปชั่นนี้ได้ไหม) ไม่ใช่ราคาเป๊ะ เพราะใบจริง lump-sum ต่อห้อง/โซน ตรวจราคาเป๊ะไม่ได้ · มิติ D = checklist ให้คนกดเรียบจริง

ใบที่	ลูกค้า / เลขที่	กลุ่มงาน	A: Format ใบ	B: ครบ เนื้อหา	C: Capability ระบบ	D: UX checklist	จุดสังเกตสำคัญ
1	คุณบุญรัตน์ 68032001 Rev02	G1/G2/G3/G5	☐	☒	☐	☐	Format เก่า ("ไม่มีคอลัมน์หน่วย") · มีชุดกุญแจมาสบาน ("ไม่มีในระบบ") · มีค่าฮาร่า (custom_item) · งจังหวัด 49,000
2	คุณเหมียว QT2023080031	G1 (บานเพิ่ม)	☒	☒	☒	☐	บานเพิ่ม ยูโร (folding_ระบบ · คานซ์พอร์ทโซว์เป็น option ใน G6 (ใช้ custom_item ใน G1) · ☒
3	คุณธนบัตร QT2023100045	G1/G3/G4/G6	☒	☒	☐	☐	พื้นไม้เทียม WG11 Dark ในระบบ) · ตู้รองเท้า Futu (cabinet_alu+future_tบานเลื่อนรางล่างกันน้ำ (inner_bottom_euro ☐ จาก dropdown G6)
4	คุณดลยา QT2023110034	G6/G4	☒	☒	☒	☐	บานเลื่อนลากจูงรางล่าง+ (inner_bottom_euro+ ☒) · ตู้วางของ Future (future_tech ☒) · ชั้นชั้น (custom_item)
5	คุณประภาพรณ QT2023110060	G6/G3	☒	☒	☒	☐	บานเพิ่ม 2+3 บาน รันร (folding_euro ☒) · คพอร์ท+มั่งจีบ+ลูกฟูก · ห (roof_vinyl ☒)

ใบที่	ลูกค้า / เลขที่	กลุ่มงาน	A: Format ใบ	B: ครบ เนื้อหา	C: Capability ระบบ	D: UX checklist	จุดสังเกตสำคัญ
6	คุณเปกนต์ QT2024070041	G1/G6	✓	✓	✓	●	สีอบพิเศษ Grey RAL7021 (idx10 ✓) · กระจกกลามิเนต 6 มม. (glass_replace/cut ✓) · ส่วนลดค่าประเมิน+ส่วนลด (ต้องกดเองในระบบ)
7	คุณนก QT2024080005	G2/G3/G6	✓	✓	●	●	โซ่รางน้ำ (roof_chain ✓) · บังตาสีดำ 1"x4" (rn43/rn44 ✓) · ช้อนสไลด์ด้วยคอมโพสิต (imp33 ✓) · ระแนงลายไม้ Gold (custom_item กรณีไม่มี)
8	คุณหญิง QT2024080066	G6/G3	✓	✓	●	●	Ventilation Door มีใช้ (ykk_vent ✓) · แต่บาน Ventilation Door แบบอื่น ไม่ใช่ YKK = custom_item ✓) · หลังคาแมว (imp33 ✓) · หลังคาใส+ฟิล์มเขียว (roof_lam ✓)
9	คุณโอ QT2025010036	G6	✓	✓	✓	●	บานเลื่อนสลับรางล่างกันน้ำ (inner_bottom_euro ✓) · ฝ้า+ลามิเนตเขียว 5+5 (option ✓) · VAT 7%
10	คุณยี่ QT2025060015	G6/G3 ซับซ้อน	✓	✓	●	●	ผนัง ISOWALL 10 ซม. (imp13/imp14 ✓) · หลังคาเมทัลชีท PU 1.6" (rn85/86 ✓) · ราแนบปกคลุม+เหล็กตัน 1" (ไม่ ✓) · พื้นสมาร์ทบอร์ด+ไม้ (ไม่ ✓) · ใช้ประตูบานในระบบ (●) · ใช้ประตูบานมาติดตั้ง (custom_item ✓)
11	คุณชวลิต QT2025070050	G1/G6 ยูโรครบ	✓	✓	●	●	บานเลื่อน/เปิด/เพี้ยม ยูโร SlimLux+Soft-Close+ (inner_top_slimlux ✓) (ไม่มีในระบบ ●) · ราวกัน 12 มม. (imp3-imp6 ✓) กระจกนิรภัยลามิเนต (rock ✓)
12	คุณขวัญ QT2025100030	G1 หลากหลาย	✓	✓	●	●	บานเลื่อนไร้ราง (inner_top_slimlux/station ✓) มีข้อจับ HD182 60 ซม. สี (custom_item ● ไม่มี)

ใบที่	ลูกค้า / เลขที่	กลุ่มงาน	A: Format ใบ	B: ครบ เนื้อหา	C: Capability ระบบ	D: UX checklist	จุดสังเกตสำคัญ
							HD182 เฉพาะ) · Ventil option 44,000 (ไม่มีเป็น inline ใน G1 ●) · บาน บาน (casement_euro
13	คุณโบเพริล QT2025100046	G6/G3	✓	✓	●	●	พัดลมดูดอากาศ 8"+ฝา แมลง (ไม่มีในระบบ ●) · ตัน (roof_polyton ✓) ธรณีกันน้ำ (casement_
14	คุณสุจินต์ QT2026020055	G1/G6/G3	✓	✓	✓	●	ผนังสมาร์ทบอร์ด+ฉนวน (wall_int+ceiling_smo PC Door/Panoramic (pc_door_2/4 ✓) · St เปอร์ 10 มม.+ราวสแตน ✓) · หลังคาไวนิลโครง (roof_vinyl ✓) · โครง option/custom)

2. ตาราง Master Capability — ชนิดสินค้า+อปชั่นจากใบจริง vs ระบบ

✔ = มีในระบบ · 🟡 = มีบางส่วน/ต้องใช้ custom_item ช่วย · 🔴 = ไม่มีในระบบเลย

สินค้า/อปชั่น (จากใบจริง)	สถานะ	Product ID ในระบบ	หมายเหตุ	พบในใบ
กลุ่ม G1 — บาน/กระจก				
บานเลื่อน เซมิยูโร (SMS)	✔	sliding_sms	–	1,3,7,8
บานเลื่อน ยูโร	✔	sliding_euro	–	10,11,13
บานเฟี้ยม ยูโร (เฟรมสลิม)	✔	folding_euro	–	2,5
บานเปิด ยูโร	✔	casement_euro	คิดต่อบาน Linear	1,3,11,12,13,14
บานเปิด ลูกฟูกทึบ (Solid)	✔	casement_flush_solid / casement_inset_solid	R3 เพิ่มแล้ว	1,12
บานยก SMS	✔	lift_sms	–	1
กระจกติดตาย	✔	fixed_glass	–	1,3,7,8,14
เลื่อนภายในรางบน SlimLux (Soft-Close+สลิง)	✔	inner_top_slimlux	–	11,12
เลื่อนภายในรางบน ซ้อน (Stack)	✔	inner_top_stack	–	12
เลื่อนภายในรางล่าง (กันน้ำ 7mm)	🟡	inner_bottom_euro	มีในระบบ แต่ซ่อนจาก dropdown G6 (ต้องเลือก sliding+option รางเดี่ยว)	3,4,9
PC Door / Panoramic Door	✔	pc_door_2 / pc_door_4	–	14
Shower กันห้องน้ำ	✔	shower	รองรับ เช้ามุม+สีเงิน/ดำ/ทอง	11,14
ประตูบานเปลือยสวิง	✔	frameless_door	–	11
บานเกล็ดลูกฟูก + สายดึง (SlimLux)	🟡	inner_top_slimlux	บานเกล็ดลูกฟูก = solid_door · สายดึง = Soft-Close Sling · ระบุต่อเนื่องในรายละเอียด	11
Skylight	🔴	ไม่มี	ไม่มี product Skylight ใดเลยในระบบ · ต้องใช้ custom_item	11
Ventilation Door (บานเลื่อน+โซ้ค)	🟡	ykk_vent (YKK) หรือ custom_item	YKK Ventilation มีในระบบ แต่ Ventilation Door แบบบานเลื่อน+โซ้คตัวบนไม่ใช่ YKK ต้องใช้ custom_item	8,12

สินค้า/อปชั่น (จากใบจริง)	สถานะ	Product ID ในระบบ	หมายเหตุ	พบในใบ
กลุ่ม G2 — ระแนง/รั้ว/ราว				
ระแนงบังตา 1"x1.6" (ต่างๆ)	✓	rn13-rn18	—	3,7
ระแนงบังตา 1"x4" (ต่างๆ)	✓	rn43-rn56	—	1,7
ระแนงเกล็ด Z 1" / 1.6" / 4"	✓	rn83-rn88	—	10
ระแนงบานสวิง / เปิด-ปิด	✓	bar_openclose	—	1
ระแนงบานสลับ / เลื่อน	✓	bar_slide	—	1
ราวกันตกกระจก (อลู+กระจก 12mm)	✓	imp1-imp6	—	1,11
ราวกันตกเหล็ก (เหล็กแป๊ปกลม+เหล็กตัน 1")	●	ไม่มี	ราวกันตกเหล็กธรรมดา (ไม่ใช่กระจก) ไม่มีในระบบ · ต้องใช้ custom_item	10
คอมโพลีต 3/4 มม.	✓	rn91 / rn92	—	3,7
ลูกฟูกเรียบ 1 ทาง / 2 ทาง	✓	rn89 / rn90	—	1,3,11,12,13
ระแนงลายไม้ Golden Teak (สต็อก)	●	rn_series + fin "สีลายไม้สต็อก"	ระบบรองรับ fin ลายไม้สต็อก แต่ Golden Teak เป็นชื่อสี ต้องเลือกใน dropdown สี	3,7
กลุ่ม G3 — หลังคา/ฝ้า				
หลังคาไวนิล	✓	roof_vinyl	—	3,5,8,14
หลังคาโพลีตัน 3มม.	✓	roof_polyton	—	7,8,13
หลังคากระจกลามิเนต (4+4 กันร้อน)	✓	roof_laminate	—	8,11
หลังคาเมทัลชีท PU (45 มม.)	✓	imp11-imp14	imp11=1" PU ท้องฟอยล์ · imp13=1" PU ท้องเหล็ก (เช็คซ้ำ)	10
ซินโคไลท์	✓	imp15-imp20	—	3
รางน้ำ + โซ	✓	o-rfgut + roof_chain	รางน้ำเป็น option ในชุดหลังคา · โซเป็นสินค้าแยก	3,7,8
เสาแผงหลังคา	✓	roof_pole_panel (4,000/ตัน)	—	3
ฝ้าฉาบเรียบทาสีขาว	✓	ceiling_smooth	—	14
ISOWALL ผนัง	✓	isowall	—	10
ผนังเบาภายใน (สมาร์ทบอร์ด+ฉนวน)	✓	wall_int	—	4,14

สินค้า/อปชั่น (จากใบจริง)	สถานะ	Product ID ในระบบ	หมายเหตุ	พบในใบ
พื้นสमारทบอร์ด+ไม้เทียม (พื้น)	●	ไม่มี	ระบบมี wall_int (ผนัง) แต่ไม่มี product "งานพื้น/floor" เลย · ต้องใช้ custom_item	10
กลุ่ม G4 — ตู้				
ตู้อลูมิเนียม (cabinet)	✓	cabinet_alu	—	3,4
ฝาตู้ Future Tech	✓	future_tech	—	3,4
ชั้นวางกระจก	●	custom_item	ระบบคำนวณ "ชั้นวาง" ได้ใน cabinet แต่ไม่มี product แยก "ชั้นวางกระจก"	4
กลุ่ม G5 — มุ้ง				
มุ้งนรภัย (จิบ สแตนเลส 0.8 มม.)	✓	imp31 / imp32	—	1,11
มุ้งจิบ ตีนตะขาบ (รูปร่างเตี้ยพิเศษ)	✓	imp28	—	5,11
มุ้งเฟรมเล็ก	✓	imp21	—	3,5,8,14
มุ้งกันแมว	✓	imp33	—	8
มุ้งจิบ SD พื้นฐาน	✓	mj_sd_basic	—	1
อปชั่น / อุปกรณ์เสริม				
ดรอปปั้น	✓	o-dfm (option inline)	ราคา 5,000+ส่วนเกิน · มีใน UI ทุกบานพื้น	1,6
คานชัพพอร์ทโซว์คาน	●	custom_item (G1) · option G6	G6 มี option ในระบบ · G1 standalone ต้องใช้ custom_item	2,6,8
กรอบวงกบ ประตู/หน้าต่าง	✓	fw_door_* / fw_win_*	สี 4 ระดับ (700–1,300/ม.)	1,10
มือจับ Digital Lock	✓	o-digi (option inline)	—	1
มือจับ X-J (สีต่างๆ)	✓	o-xhandle (option inline)	—	11,12
มือจับ HD182 60 ซม. สีดำ	●	custom_item	ระบบมี o-cmech (C-mech) แต่ไม่มีรหัส HD182 เฉพาะเจาะจง · ต้อง custom_item หรือระบุ note	12
เส้นคาดตาราง	✓	grid_bars	—	3,7,8,14
งานต่างจังหวัด	●	custom_item	ไม่มี product "ค่าเดินทางต่างจังหวัด" เฉพาะ · ต้องใช้ custom_item	1,8
ชุดกุญแจมาสเตอร์คีย์	●	ไม่มี	ไม่มี product ชุดกุญแจรวม/Master Key ไตเลย · ต้องใช้ custom_item	1

สินค้า/อปชั่น (จากใบจริง)	สถานะ	Product ID ในระบบ	หมายเหตุ	พบในใบ
ค่าอคูมิเนี่ยมสี (เพิ่มจากสีมาตรฐาน)	●	custom_item หรือ color price ใน product	ถ้าเป็นค่าสีที่รวมอยู่แล้วใน product ไม่ต้องแยก · ถ้าแยกบรรทัดเฉพาะ ต้องใช้ custom_item	1
พัดลมดูดอากาศ 8" + ฝาครอบ	●	ไม่มี	งานไฟ/อุปกรณ์ระบายอากาศ ไม่มีในระบบ · ต้องใช้ custom_item	13
พื้นไม้เทียม (WPC)	●	ไม่มี	งานพื้น ไม่มีในระบบ · ต้องใช้ custom_item	3
ส่วนลดค่าประเมิน / ส่วนลดพิเศษ 2%	●	ช่อง discount ใน summary	ระบบมีช่อง "ส่วนลด" แต่ไม่แยกประเภทชัดเจน · ต้องกรอกเองว่าเป็นค่าประเมิน vs ลดพิเศษ	6,7,8,12,13,14

3. จุดต่างรายใบ

ใบ 1 — คุณบุญยรัตน์ (68032001 Rev02 · 26 รายการ)			
หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
Format ใบ	เก่า: ไม่มีคอลัมน์ "ราคาต่อหน่วย" · ตารางลำดับรายการ จำนวน ราคา จำนวนเงิน	ใหม่: มีคอลัมน์ # รายละเอียด จำนวน ราคาต่อหน่วย ยอดรวม	● ต่างกัน (format เก่า)
ชุดกุญแจมอเตอร์คีย์ 4 บาน	บรรทัดแยก ราคาเท่าไรไม่เห็นในสรุป	ไม่มี product นี้	● ต้อง custom_item
ค่าลูมิเนียมสีเทาซาฮาร่า (บรรทัดแยก)	มีบรรทัดแยก "ค่าลูมิเนียมสีเทาซาฮาร่า"	ระบบรวมค่าสีอยู่ใน product แล้ว ไม่แยกบรรทัด	● logic ต่าง (ไม่ใช่บั๊ก แต่ format ต่าง)
งานต่างจังหวัด 49,000	บรรทัดแยก	ต้องใช้ custom_item	● ต้อง custom_item
VAT	0%	ระบบรองรับ VAT 0% ☒	☒
ส่วนลด 26,740	หักจากรวม 1,137,000 → 1,110,260	ระบบมีช่อง discount ☒	☒

ใบ 2 — คุณเหมียว (QT2023080031 · 2 รายการ)			
หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
บานเฟี้ยม ยูโร เฟรมสลิม	folding_euro + ระบุ "เฟรมสลิม"	folding_euro ☒ (series L)	☒
คานซ์พอร์ทโซร์ คาน+รางยู	ระบุเป็น option ในรายละเอียด	G6 มี option · G1 standalone ต้อง custom_item	● ใน G1 ต้อง custom_item
หมายเหตุยาวในรายการ	มีหมายเหตุ "ดรอปปั้น/ค่าแรงเก็บสี"	มีช่องหมายเหตุต่อรายการ ☒	☒
VAT 7%	23,240	ระบบรองรับ VAT 7% ☒	☒

ใบ 3 — คุณธนบัตร (QT2023100045 · 7 รายการ)			
หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
พื้นไม้เทียม WG11 Dark Oak	บรรทัดในรายการกันห้องเก็บของ	ไม่มี product งานพื้น · custom_item	● ต้อง custom_item
ตู้รองเท้า Futuretech (บานเปิด+บานเลื่อนสลับ+ชั้นวางลูกฟูก)	รายการแยก	cabinet_alu + future_tech ☒	☒

บานเลื่อนรางล่างกันน้ำ (กันห้องหน้าบ้าน)	ระบุในรายละเอียด	inner_bottom_euro มีแต่ช้อนจาก G6 dropdown · ต้องเลือกผ่าน G1+option	● UX ไม่ตรงตาม intent
ส่วนลด 22,500	หักจาก 1,682,500 → 1,660,000	ระบบมีช่อง discount ☒	☒

ใบ 4 — คุณดลยา (QT2023110034 · 2 รายการ)

หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
บานเลื่อนลากจูงรางล่าง+ส്മาร์ทบอร์ด	2 รายการรวม	inner_bottom_euro + wall_int ☒	☒
ชั้นวางกระจก 3 ชั้น	ระบุในรายละเอียดตู้	ไม่มี product แยก · custom_item	● ต้อง custom_item
VAT 7%	8,260	ระบบรองรับ ☒	☒

ใบ 5 — คุณประภาพรณ (QT2023110060 · 1 รายการ)

หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
กันห้องกระจก 3 ด้าน A-B-C	ด้าน A ติดตาย · B บานเพิ่ยม 2+3 บาน รางกันน้ำ · C ติดตาย + หลังคาไวนิล	G6 Room Builder รองรับ ☒	☒
มุ้งจีบ ตันตะخاب (imp28)	ระบุในรายละเอียด	imp28 ☒	☒
ลูกฟูกเรียบ 1 หน้า	ระบุในรายละเอียด	rn89 ☒	☒
VAT 0%	ราคาเดียว 205,000	ระบบรองรับ ☒	☒

ใบ 6 — คุณปณต (QT2024070041 · 3 รายการ)

หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
สีอบพิเศษ Grey RAL7022 (KL10232A)	ระบุรหัสสี	COLORS idx 10 "สีอบพิเศษ" + ช่องระบุรหัส ☒	☒
กระจกลามิเนต 4+4 กันเสียง	ระบุชนิดกระจก	glass_replace (กรอกทุน+กำไร%) หรือ custom_item ☒	☒
ส่วนลดค่าประเมิน 2,000 + ส่วนลดพิเศษ 2% (3,940)	แยก 2 บรรทัด	ระบบมีช่อง discount เดี่ยว ต้องรวมเอง 5,940 ไม่แยกประเภท	● ต้องรวม discount 2 ประเภท เป็นบรรทัดเดียว

ใบ 7 — คุณนก (QT2024080005 · 8 รายการ)

หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
--------	--------	------	-------

ระแนงบังตาสีดำ 1"x4"	ระบุสีดำ	rn43-rn56 มี · แต่ dropdown สีใน ranae series ไม่มีสีดำ (มีแค่ ขาว/เทา/ลายไม้/อบพิเศษ)	● สีดำ ranae = custom_item หรือ note
ซ่อนสโลปด้วยคอมโพสิต	ระบุในรายการหลังคา	o-rfhs (option ในชุดหลังคา) ✓	✓
โซ่รางน้ำ 2 จุด	มีบรรทัดแยก "โซ่รางน้ำต่อจาก overflow 6,000"	roof_chain 3,000/เส้น ✓ (2 เส้น = 6,000 ✓)	✓
ส่วนลด 15,800	หักจาก 690,000 → 674,200	ช่อง discount ✓	✓

ใบ 8 — คุณหญิง (QT2024080066 · 4 รายการ)

หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
Ventilation Door (มีโซ่สีดำบน) — บานเลื่อน	ระบุในด้าน A ของกันห้อง · ไม่ใช่ YKK	ykk_vent = YKK เท่านั้น · บานเลื่อน+โซ่แบบ JR ต้อง custom_item	● ต้อง custom_item
มุ้งกันแมลง	ระบุในรายละเอียด	imp33 ✓	✓
งานต่างจังหวัด 26,000	บรรทัดแยก	custom_item ✓	● custom_item

ใบ 9 — คุณโอ๋ (QT2025010036 · 1 รายการ)

หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
บานเลื่อนสลับรางล่างกันน้ำ 2 ชุด แบ่ง 3 บาน	ระบุชัดเจน	inner_bottom_euro ✓ (แต่ซ่อนจาก UI)	✓ (capability ✓ UX ●)
กระจกฝ้า + ลามิเนตเขียว 5+5	ระบุ 2 แบบ ต่างด้าน	glass option ✓	✓
ช่องแสงกระจกติดตายด้านบน	ระบุในรายละเอียด	o-solidlight / fixed_glass ✓	✓
VAT 7%	5,600	ระบบรองรับ ✓	✓

ใบ 10 — คุณยี่ (QT2025060015 · 2 รายการ ซับซ้อน 13 ด้าน)

หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
ผนัง ISOWALL หน้า 10 ซม.	ระบุ ISOWALL	isowall ✓	✓
หลังคาเมทัลชีท PU 45 มม. สีนํ้าตาล	ระบุชัด PU 45mm	imp11/12/13/14 มี · 45 มม. ≈ imp12 (2 นิ้ว ห้องฟอยล์ PU) (เช็คซ้ำ)	● ระบุ 45mm ตรงกับ 2 นิ้ว? เช็คซ้ำกับ pricelist

ราวกันตกเหล็กแป๊ปก ลม+เหล็กตัน 1"	บรรทัดใน 13 ด้าน	ไม่มี product · custom_item	● ไม่มีในระบบ
พื้นสเมาร์ทบอร์ด+ไม้เทียม	ระบุในรายการ	ไม่มี product งานพื้น · custom_item	● ไม่มีในระบบ
ใช้ประตูบานเปิดไม้เดิมมา ติดตั้ง	ระบุ "ใช้ประตู เดิม"	ไม่มี logic ติดตั้งงานของลูกค้า · custom_item	● custom_item
ครอบวงกบอลูมิเนียม	ระบุในรายการ	fw_door_* / fw_win_*	

ใบ 11 — คุณชาลิต (QT2025070050 · 16 รายการ · 8 หน้า)

หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
ประตูบานเลื่อนสลับ "ชุดยูโร" + มุ้งนิรภัย	ระบุ "ชุดยูโร" = sliding_euro + imp31	sliding_euro + imp31	
Skylight ห้องนอนใหญ่ชั้น 2 (57,000)	บรรทัดแยก	ไม่มี product Skylight · custom_item	● ไม่มีในระบบ
หลังคากระจกนิรภัยลามิเนตกันร้อน 4+4	ระบุในหลายรายการ (GlassHouse)	roof_laminate	
กลาสเข้าส 3 โชน (ชักล่าง/โถงบันได/ห้องทำงาน)	แต่ละโชนมี 7-8 ด้าน	G6 Room Builder	
SlimLux บานเกล็ดลูกฟูก+สายดึง (Soft-Close Sling)	ระบุใน SlimLux	inner_top_slimlux (รวม soft-close+สลิง)	
ราวกันตกกระจกเทมเปอร์ 12 มม.	ระบุในรายการสระ	imp3-imp6 (railalu)	
VAT 7% (117,950)	รวมทั้งสิ้น 1,802,950	ระบบรองรับ	

ใบ 12 — คุณขวัญ (QT2025100030 · 13 รายการ)

หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
บานเลื่อนไร้ราง (ลูกฟูก / กระจกเงา)	ระบุ "ไร้ราง" หลายรายการ	inner_top_stack / inner_top_slimlux	
มือจับ HD182 60 ซม. สีดำ	ระบุรหัส HD182	ไม่มีรหัส HD182 เฉพาะ · o-cmech ครอบคลุม ทั่วไป · ต้อง note/custom	● ไม่มีรหัส HD182
Ventilation Door (OPTION) 44,000	ระบุเป็น OPTION inline ในรายการบานเปิด	ไม่มี option "Ventilation Door" แบบ toggle inline ใน G1	● ต้องแยกเป็น product ใหม่หรือ note
VAT 7% (37,590)	รวมทั้งสิ้น 574,590	ระบบรองรับ	
ส่วนลดค่าประเมิน 3,000	บรรทัดแยก	ช่อง discount (รวมเป็นก้อน)	

ใบ 13 — คุณไบเฟрил (QT2025100046 · 3 รายการ)

หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
พัดลมดูดอากาศ 8" + ฝาครอบกันแมลง	ระบุในด้าน B ของกันห้อง	ไม่มี product งานไฟ/ระบายอากาศ · custom_item	❌ ไม่มีในระบบ
หลังคาโพลีตัน 108S Aus Grey	ระบุสีและรุ่น	roof_polyton ☒ · สี/รุ่นระบุใน note	☒
VAT 7% (12,250)	รวมทั้งสิ้น 187,250	ระบบรองรับ ☒	☒

ใบ 14 — คุณสุจินต์ (QT2026020055 · 14 รายการ)

หัวข้อ	ใบจริง	ระบบ	สถานะ
PC Door / Panoramic Door	บานเลื่อน+บานเปิด+คานซ์พพอร์ท	pc_door_2/4 ☒	☒
ผนังสมาร์ทบอร์ด+ฉนวน 3"	ระบุในหลายรายการ	wall_int ☒	☒
Shower เหมเปอร์ 10 มม.+ราวสแตนเลส	2 ชุด	shower ☒ (ราวสแตนเลส = อุปกรณ์ default)	☒
หลังคาไวนิลโครงเหล็กชุบซิงค์	ระบุ "โครงเหล็กชุบซิงค์" แทนโครงอลู	roof_vinyl ☒ · โครงเหล็กชุบซิงค์เป็น option/note	☒ (แต่ต้อง note)
ฝ้าฉาบเรียบทาสีขาว	ระบุในรายการกันห้อง	ceiling_smooth ☒	☒
งานต่างจังหวัด 22,000	บรรทัดแยก	custom_item ☒	● custom_item

4. รวมจุดต้องแก้ไข ● → ● → ● + Root Cause + ข้อเสนอ (ส่ง Dev)

● จุดผิดแน / ขาดในระบบ (ต้องพิจารณาเพิ่ม)

● A1. ไม่มี product "Skylight" เลย (พบในใบ 11 · 57,000)

Skylight หน้าต่างบนหลังคา / ช่องแสงหลังคา เป็นงานที่ JR รับทำ (พบ 57,000 ในใบจริง) แต่ระบบไม่มี product ประเภทนี้เลย ต้องใช้ custom_item ทุกครั้ง

Root Cause: ยังไม่ได้เพิ่ม Skylight ใน PRODUCTS list | ข้อเสนอ dev: เพิ่ม {id:'skylight', cat:'หลังคา', name:'Skylight หน้าต่างหลังคา', method:'bucket', ...} หรืออย่างน้อยเพิ่มใน CATS เพื่อให้เลือกได้ใน calculator

● A2. ไม่มี product "ราวกันตกเหล็ก" (แบบเหล็กแป๊ปกลม/ตัน · พบในใบ 10)

ระบบมี imp1-imp6 (ราวกันตกกระจก) แต่ไม่มีราวกันตกเหล็กธรรมดา (เหล็กแป๊ปกลม, เหล็กตัน 1") ซึ่งพบในใบจริง ใบ 10 (QT2025060015 คุณยิ)

Root Cause: ระบบ focus งานอลูมิเนียม/กระจก · งานเหล็กทั่วไปยังไม่ครอบคลุม | ข้อเสนอ: เพิ่ม product ราวกันตกเหล็ก (per_meter) หรือเพิ่ม custom_item template

● A3. ไม่มี product "งานพื้น" (พื้นสมาร์ทบอร์ด/ไม้เทียม · พบในใบ 10)

ระบบมี wall_int (ผนัง) และ ceiling_smooth (ฝ้า) แต่ไม่มีหมวดงานพื้น (floor) เลย พบในใบ 10 (QT2025060015 คุณยิ) พื้นสมาร์ทบอร์ด+ ไม้เทียม

Root Cause: ยังไม่ได้ออกแบบหมวดงานพื้น | ข้อเสนอ: เพิ่ม cat:'งานพื้น' พร้อม product floor_smartboard, floor_wpc เป็นอย่างน้อย

● A4. ไม่มี product "ชุดกุญแจมาสเตอร์คีย์" (พบในใบ 1)

ใบ 1 (คุณบุญญารัตน์) มีรายการ "ชุดกุญแจมาสเตอร์คีย์ 4 บาน" แยกบรรทัด ระบบไม่มี product ประเภทนี้

Root Cause: อุปกรณ์เสริมนอกเหนือบาน/กระจก ยังไม่ครอบคลุม | ข้อเสนอ: เพิ่ม product ชุดกุญแจ/อุปกรณ์ล็อค หรือ note template ใน custom_item

● A5. ไม่มี product "พัดลมดูดอากาศ + ฝาดรบกั้นแมลง" (พบในใบ 13)

ใบ 13 (คุณโบเฟรล) ระบุพัดลมดูดอากาศ 8" + ฝาดรบกั้นแมลง เป็นส่วนหนึ่งของด้าน B กันห้อง ระบบไม่มี product งานไฟ/ระบายอากาศ

Root Cause: งานระบบไฟฟ้า/ระบายอากาศ อยู่นอก scope ปัจจุบัน | ข้อเสนอ: เพิ่ม custom_item template สำหรับ "งานไฟ/พัดลม" หรือสร้าง product fan_vent (per_piece)

● A6. Format ใบเก่า (68xxx) ไม่มีคอลัมน์ "ราคาต่อหน่วย" (พบในใบ 1)

ใบ 1 (68032001) เป็น format เก่าที่มีตาราง ลำดับ|รายการ|จำนวน|ราคา|จำนวนเงิน ไม่มีคอลัมน์ "ราคาต่อหน่วย" แยก ระบบออกใบ format ใหม่ QT เท่านั้น

Root Cause: ระบบออกแค่ format ใหม่ (ถูกต้อง) | ข้อเสนอ: ไม่ต้องแก้ — format เก่าไม่ควรสร้างใหม่ แต่ควรเก็บเป็น reference ว่าใบเลข 68xxx เป็น legacy

● จุดน่าสงสัย / ต้องตรวจเพิ่ม

● B1. บานเลื่อนรางล่าง (inner_bottom_euro) ซ่อนจาก G6 dropdown

inner_bottom_euro มีในระบบแต่ถูกซ่อนด้วย _hideInnerBottom() (ตาม HANDOFF-G6 ๕ มติพื้นที่) ทำให้กรอกใน G6 ไม่ได้โดยตรง ต้องเลือก sliding + option รางเดี่ยว แทน — พบในใบ 3, 4, 9 ที่ใช้รางล่างในงานกันห้อง

Root Cause: มติพื้นให้ซ่อน inner_bottom ออกจาก dropdown เพื่อให้ใช้ sliding+option รางเดี่ยว 7mm แทน | เช็คซ้ำ: ตรวจสอบว่า sliding+option รางเดี่ยวออกรายละเอียดถูกต้องตาม intent ใบจริงไหม

B2. Ventilation Door แบบบานเลื่อน+โซ้คตัวบน (ไม่ใช่ YKK)

พบในใบ 8 (คุณหญิง) และ 12 (คุณขวัญ OPTION 44,000) — เป็น Ventilation Door แบบ JR เอง ไม่ใช่ YKK ระบบมี ykk_vent (YKK) แต่ไม่มี Ventilation Door แบบบานเลื่อนอลู

Root Cause: Ventilation Door เป็น product พิเศษที่ JR ทำเอง ยังไม่ได้ออกแบบ | ข้อเสนอ: เพิ่ม product ventilation_door_jr หรืออย่างน้อย template custom_item

B3. ส่วนลด 2 ประเภทในใบเดียว (ค่าประเมิน + ลดพิเศษ 2%)

ใบ 6 (คุณปณต) มีส่วนลด 2 บรรทัด: ค่าประเมิน 2,000 และลดพิเศษ 2% = 3,940 ระบบมีช่อง discount เดี่ยว ต้องรวมเอง ไม่แยกประเภทชัดเจน

Root Cause: UI ช่อง discount เป็น free-form field เดี่ยว | ข้อเสนอ: เพิ่มช่อง "ค่าประเมิน" และ "ส่วนลด%" แยกกัน หรืออย่างน้อยให้กรอก note ประเภทส่วนลด

B4. มือจับ HD182 60 ซม. สีดำ ไม่มีรหัสเฉพาะ (พบในใบ 12)

ใบ 12 (คุณขวัญ) ระบุ "มือจับ HD182 60 ซม. สีดำ" ระบบมี o-cmech ทัวไป แต่ไม่มีรหัส HD182 เฉพาะ ทำให้ไม่สามารถ track ชนิดมือจับในรายละเอียดได้

Root Cause: มือจับ dropdown ยังไม่ครอบคลุม HD182 | ข้อเสนอ: เพิ่ม HD182 ในรายการมือจับ หรือ option "ระบุรหัสมือจับ" แบบ free-text

B5. คานชัฟเฟอร์โซ้คคาน+รางยู ใน G1 standalone ต้อง custom_item

พบในใบ 2 (คุณเหมียว) และ 6 (คุณปณต) — G6 มี option คานชัฟเฟอร์ในระบบ แต่ถ้าใช้กับ G1 บานเพิ่ม/เลื่อนทัวไป ต้องใช้ custom_item ช่วยทำให้ไม่ตรงกับ intent ใบจริง

Root Cause: คานชัฟเฟอร์/รางยู เป็น option ใน G6 เท่านั้น ยังไม่ได้ขยายไป G1 | ข้อเสนอ: เพิ่ม option คานชัฟเฟอร์ใน G1 (บานเพิ่ม/เลื่อน) ด้วย

B6. หลังคาเมทัลชีท PU 45 มม. — ตรงรุ่นไหนใน IMP series? (เช็คซ้ำ)

ใบ 10 (คุณอี) ระบุ "เมทัลชีท PU หนา 45 มม." ระบบมี imp11-imp14 (1 นิ้ว/2 นิ้ว PU ท้องฟอยล์/เหล็ก) — 45 มม. ≈ 1.77 นิ้ว ตรงระหว่าง imp11 (1 นิ้ว) และ imp12 (2 นิ้ว) ไม่ชัดว่าตรงกัน

ต้องเช็คกับ pricelist จริงว่า 45 มม. = รุ่นไหน · อย่าสรุปเองว่าตรง

B7. งานต่างจังหวัด ต้อง custom_item ทุกใบ (พบใบ 1, 8)

ใบ 1 และ 8 มีรายการ "งานต่างจังหวัด" 49,000 / 26,000 แยกบรรทัด ระบบไม่มี product นี้ ต้องใช้ custom_item ทุกครั้ง ซึ่งไม่มีราคาแนะนำ

ข้อเสนอ: เพิ่ม product template "งานต่างจังหวัด / ค่าเดินทาง" แบบ custom_price ให้กรอกราคาเอง พร้อม note template มาตรฐาน

จุดที่ดี / ระบบรองรับครบ

**C1. Format ใบใหม่ (QT series) ครบทุก 13 ใบ **

ทุกใบ format ใหม่ (QT2023-QT2026) มี: หัวบริษัท · กล่องลูกค้า/ใบ · ตาราง # | รายละเอียด | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ยอดรวม · รวม/ส่วนลด/หลังหัก/VAT/รวมทั้งสิ้น · ตัวเลขเป็นคำ · ช่องเซ็น "ในนาม" — ระบบออก format นี้ตรงกันหมด

 C2. VAT ทั้ง 7% และ 0% รองรับได้

พบใบที่ใช้ VAT 7%: ใบ 2,4,9,11,12,13 และ VAT 0%: ใบ 1,3,5,6,7,8,10,14 — ระบบรองรับทั้งสองแบบ

 C3. สินค้าหลัก G1–G5 ครอบคลุมสูง (80%+ ของรายการในใบจริง)

บานเลื่อน/เปิด/เพี้ยม/กระทุ้ง/ยก ทุกรุ่น · ราวกันตกกระฉก · มุ้งทุกประเภท · หลังคาทุกวัสดุ · ตู้อลู/Future Tech · ระแนงทุกขนาด — ครอบคลุมกว้างมาก

 C4. G6 Room Builder รองรับงานซับซ้อน 7+ ด้านได้

ใบ 8 (7 ด้าน) ใบ 10 (13 ด้าน) ใบ 11 (หลายโซน) — G6 paged room builder รองรับได้ทุกกรณี

5. Checklist UX กดเว็บจริง (สำหรับพี้นท์/ux-designer เปิดเว็บ live กดเช็ค)

หมายเหตุ: รายการด้านล่างเป็น checklist สำหรับ กดเว็บจริง เท่านั้น · JR Audit Agent ไม่เคลมว่าตรวจ UX เองได้ (ต้องคน/browser จริง)

กลุ่ม A: Format ใบออก

- ☐ เปิดใบเสนอราคาตัวอย่าง → ตรวจว่ามีตาราง # | รายละเอียด | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ยอดรวม ครบ
เปรียบกับ QT2025070050 (ขาลิต)
- ☐ ตัวเลขเป็นคำไทยใต้ตาราง (เช่น "หนึ่งล้านแปดแสน..." ตรงกับยอดจริง)
ตรวจ 2 ใบ: มียอด VAT 7% และ VAT 0%
- ☐ ช่องเซ็น "ในนาม" โผล่ครบ ทั้งช่องลูกค้าและช่องบริษัท
- ☐ หัวบริษัท logo/ที่อยู่/เบอร์โทร ถูกต้อง
- ☐ VAT toggle: สลับ VAT 0% ↔ 7% → ตาราง summary อัปเดตถูกต้อง

กลุ่ม B: ความครบของออปชั่น

- ☐ เพิ่มรายการ "บานเลื่อน ยูโร" → กรอกขนาด → ตรวจว่า option มั่ง / มือจับ / ครอบพื้น / ครอบวงกบ โผล่ครบ
- ☐ เพิ่มรายการ "บานเพี้ยม ยูโร" → ตรวจว่า option คานซัพพอร์ท / รางยู โผล่หรือไม่ (ถ้าไม่โผล่ = ต้องใช้ custom_item)
- ☐ กลุ่ม G6 เพิ่มห้อง → กรอก 3+ ด้าน → ตรวจว่าออก PDF แยกห้องครบ
- ☐ เพิ่ม custom_item → กรอกชื่อ "งานต่างจังหวัด" ราคา 49,000 → โผล่ในใบเป็นบรรทัดแยก
- ☐ เลือกมือจับ C-mech → กรอก note "HD182 60ชม. สีดำ" → โผล่ในรายละเอียดใบ

กลุ่ม C: ราคา / ส่วนลด

- ☐ กรอกส่วนลดค่าประเมิน 2,000 → ตรวจว่ายอดรวมลดถูกต้อง
- ☐ กรอกส่วนลด % + ส่วนลดบาท พร้อมกัน → ยอดรวมคำนวณถูกต้อง
- ☐ ราคา roof_chain (โซ่รางน้ำ) 3,000/เส้น × 2 = 6,000 → ตรวจ
- ☐ ครอบพื้น = 5,000 สำหรับช่วงแรก (เช็คสูตรกับ pricelist)

กลุ่ม D: UX / มือถือ

- ☐ เปิดบนมือถือ (iPhone/Android) → กรอกขนาดได้ → ราคาอัปเดต → ไม่มี layout พัง
- ☐ กลุ่ม G6 เพิ่มห้องใหม่ → ลบห้อง → ยอดรวมอัปเดตถูกต้อง
- ☐ พิมพ์/บันทึก PDF บนมือถือ → ได้ไฟล์ PDF ที่อ่านได้ ไม่แตกหน้า

กลุ่ม E: รายการที่ต้อง custom_item (ตรวจ flow)

☐ เพิ่ม "รายการกรอกเอง" → กรอกชื่อ "Skylight ห้องนอนใหญ่ชั้น 2" ราคา 57,000 → โผล่ในใบถูกต้อง

ทดสอบ flow สำหรับสินค้าที่ไม่มีในระบบ

☐ เพิ่ม "ชุดกุญแจมาสเตอร์คีย์ 4 บาน" ผ่าน custom_item → โผล่ถูกต้อง

☐ เพิ่ม "พัดลมดูดอากาศ 8" ผ่าน custom_item → โผล่ถูกต้อง

6. ผล Golden-Snapshot

143

ราคาที่ตรวจ (จาก 144 สินค้า ·
ข้าม 1)

143

ตรงกับ baseline ✓

0

ราคาเพี้ยน

ปลอดภัย — ไม่มีความ
เปลี่ยนแปลง

ผลรัน: node scripts/golden-snapshot.mjs → "Golden snapshot: 144 สินค้า · จับยอดได้ 143 · ข้าม 1 · ไม่มีความเปลี่ยนแปลง — ยอดทุกตัวตรง baseline (ปลอดภัย)"

Engine R3.9 ยังปลอดภัย — ราคาทุกสินค้าไม่เพี้ยนจาก baseline ที่กำหนดไว้ (143 ตัว) · สินค้าที่ข้าม 1 ตัว = สินค้าที่ไม่มีในตาราง golden (เช่น legacy/ยกเลิกขาย)

รายงานนี้สร้างโดย JR Audit Agent (READ-ONLY) · อ่านใบจริง 14 ใบ + อ่าน engine public/calculator/index.html · ไม่แก้ไขโค้ดใด · วันที่ 15 มิถุนายน 2569
ตรวจมิติ A (format) B (ครบ) C (capability) อัปเดตมิติ · มิติ D (UX) = checklist ให้คนกดเว็บจริงเท่านั้น